

노선 자동 배차 기능 설명

학원 통학버스 통합관리 플랫폼 · 기획 / 운영 / 의사결정 참여자용 — 개발 지식 불필요

작성 2026-08-13

대상: 비개발자

현재 구현 완료 기능

기술 상세는 별도 문서



목차

1. 한 줄 요약
2. 이 기능이 푸는 문제
3. 관리자가 하는 일 — 3단계
4. 시스템이 정하는 것 vs 사람이 정하는 것
5. 어떻게 나누는가 — 피자 자르기
6. 어떻게 순서를 정하는가
7. 지도를 언제 보는가 — 비용 구조
8. 등원과 하원
9. 상황이 바뀌면 — 자동 재계산
10. 안전장치 정리
11. 미리보기(시뮬레이션)
12. 반영하는 조건 / 못 하는 것

1. 한 줄 요약

학원 관리자가 버튼 한 번을 누르면, 시스템이 “누구를 어느 차에 태울지”와 “어떤 순서로 돌지”를 자동으로 짜서 **예상 소요시간**까지 붙여 주는 기능.

사람이 지도를 보며 감으로 짜던 배차를 몇 초 만에 초안으로 만들어 주고, 관리자는 그 초안을 검토하고 고쳐서 확정하는 방식. 완전 자동화가 아니라 “초안 작성 자동화”에 가까움.

2. 이 기능이 푸는 문제

지금까지의 현실

문제	구체적인 모습
사람이 손으로 짤	관리자가 지도를 보며 감으로 순서를 정함. 짜는 데 수십 분 ~ 수 시간
담당자에게만 있는 노하우	그 사람이 없으면 배차가 멈춤. 신입 인수인계 난이도 최상
변경에 취약	학생 1명이 결석하거나 이사하면 전체를 다시 손봐야 함
학부모 문의 대응 불가	“몇 시쯤 도착하나요?” 에 답할 근거가 부재

이 기능이 제공하는 것

✓ 4가지 가치

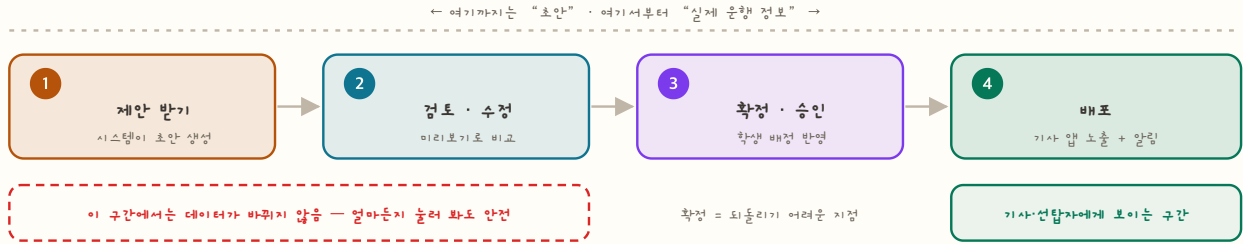
속도 — 수십 분 걸리던 배차가 몇 초 · 일관성 — 담당자가 바뀌어도 같은 조건이면 같은 결과 · 설명 가능성 — “이 차는 학원 북쪽 담당” 처럼 배차 근거를 말로 설명 가능 · 예상 도착시각 — 학생별 도착 예상시간이 자동 산출

3. 관리자가 하는 일 — 3단계

화면에서 벌어지는 일은 이게 전부.

- [제안 받기]** — 시스템이 오늘 태울 학생 전원을 버스별로 나누고 순서까지 짜서 보여줌. 이 시점에는 아무것도 확정되지 않음. 마음에 안 들면 그냥 버리면 됨
- [검토·수정]** — 지도 위에서 제안을 확인. 특정 학생을 빼거나, 다른 차로 옮기거나, 승하차 위치를 옮겨 보며 “바꾸면 얼마나 달라지는지” 를 미리 비교 가능
- [확정·배포]** — 확정하는 순간 학생 배정이 실제로 반영되고, 담당 기사·선탑자 앱에 노선이 나타나며 학부모에게 알림 발송

노선이 기사에게 도달하기까지 — 단계별 상태와 “보이는 시점”



※ 1·2단계에서는 학생 배정도 노선도 저장되지 않음. 기사 앱에는 아무 변화도 없음.

4. 시스템이 정하는 것 VS 사람이 정하는 것

구분	항목
사람(관리자)이 등록	학원 위치, 버스와 좌석 수, 학생 명단, 학생별 승·하차 위치, 정류장
시스템이 자동 계산	학생의 버스 배정(제안), 정차 순서, 총 운행거리·소요시간, 학생별 예상 도착시각, 지도에 그릴 경로선
사람이 최종 결정	제안을 받아들일지, 수정할지, 언제 배포할지

🔑 핵심

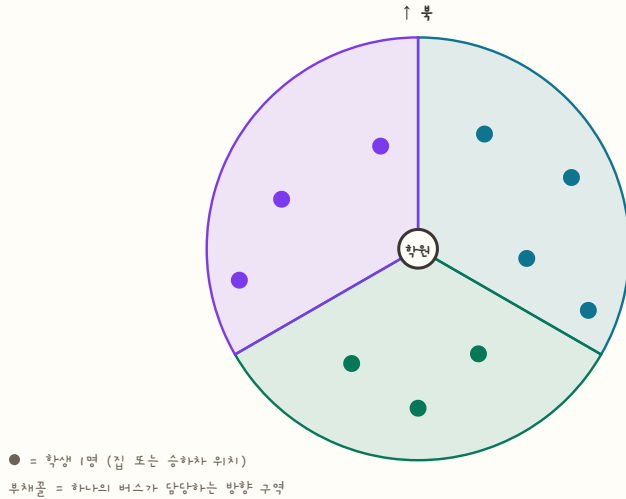
시스템은 제안하고, 결정은 사람이 함. 관리자의 통제권을 뺏지 않는 설계.

5. 어떻게 나누는가 — 피자 자르기 방식

학원을 한가운데 두고, 같은 방향에 사는 학생끼리 묶어 한 차에 태우는 방식.

1. 학원을 지도 한가운데 놓음
2. 학원에서 각 학생 집을 향한 방향(북 · 북동 · 동 · 남동 …)을 계산
3. 시계 방향으로 훑으면서 좌석이 찰 때까지 1호차에 담고, 다 차면 2호차로 넘김

학원을 중심으로 방향별로 잘라 버스에 담는 방식



● 1호차 — 학원 기준 동쪽 방향
좌석이 찰 때까지 이 방향 학생부터 탑승

● 2호차 — 남쪽 방향
1호차가 다 차면 이어서 탑승

● 3호차 — 서·북쪽 방향
남은 학생을 탑승

한 대의 버스가 학원 동쪽과 서쪽을 헤집고 다니는 배차가
원천적으로 나오지 않는 것이 이 방식의 장점.

※ 구역 모양·인원은 개념 설명용 예시. 실제로는 학생 분포에 따라 구역 크기가 달라짐.

현재 반영하는 조건은 좌석 수 하나뿐

정원이 넉넉하면 한 대에 학생이 몰릴 수 있음(예: 학생 6명 · 좌석 25석 버스 2대 → 6명 전원이 1호차). 균등하게 나누고 싶으면 관리자가 검토 단계에서 손으로 옮기는 방식.

왜 이 방식을 골랐는가 — 계산이 단순한 대신 결과를 말로 설명하기 쉬움. “3호차는 북쪽 담당”이라고 한 문장으로 설명되는 배차는 운영자와 학부모 모두를 납득시키기 쉬움.

6. 어떻게 순서를 정하는가

가까운 곳부터 차례로 이어 붙여 초안을 만든 뒤, 꼬인 구간을 펴서 다듬는 2단계 방식.

1단계 — 가까운 곳부터 잇기

학원에서 출발해 지금 위치에서 가장 가까운 학생 집을 계속 골라 이어 붙임. 사람이 지도를 보고 “일단 가까운 데부터 가자” 하는 것과 동일한 방식.

한계 — 눈앞만 보고 고르다 보니, 마지막에 혼자 뚝 떨어진 학생이 남아 크게 되돌아가는 경로가 생기기 쉬움.

2단계 — 꼬인 구간 펴기

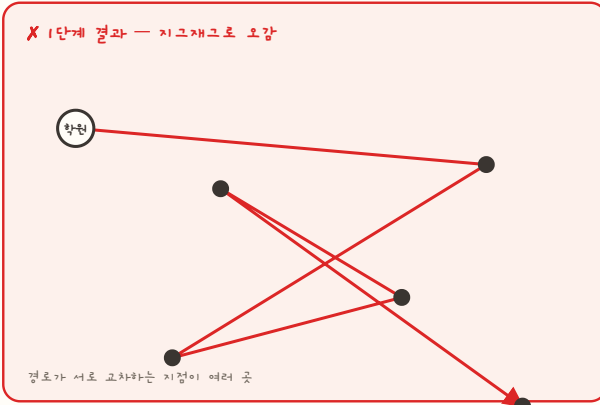
만들어진 경로에서 교차하며 꼬인 구간을 찾아 그 구간의 방문 순서를 통째로 뒤집어 봄. 뒤집었을 때 총거리가 줄면 채택하고, 더 줄인 곳이 없을 때까지 반복.

💡 비유

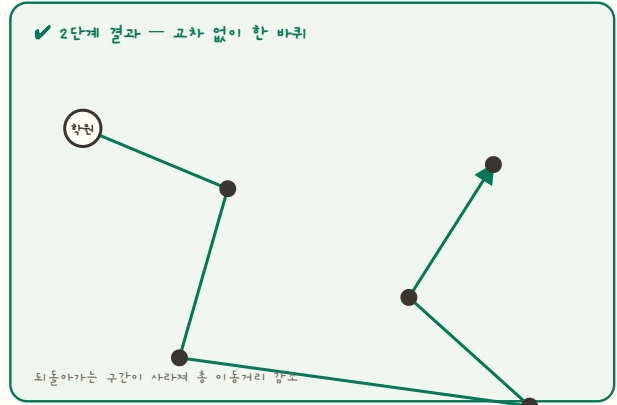
헝클어진 이어폰 줄에서 꼬인 부분을 잡아 한 번 뒤집어 푸는 것과 같음. 겹보기에 지그재그로 오가던 노선이 매끈한 고리 모양으로 정리됨.

🇰🇷 꼬인 경로를 펴면 생기는 변화 — 같은 학생, 다른 순서

✗ 1단계 결과 — 지그재그로 오감



✓ 2단계 결과 — 교차 없이 한 바퀴



※ 같은 학생 5명, 같은 위치. 순서만 다름. 개념 설명용 그림이며 실제 노선이 아님.

🔑 이 방식의 성격 — 중요

“가장 짧은 길”이 아니라 “충분히 좋은 길”을 매우 빠르게 찾는 방식.

이론상 완벽한 최단 경로를 구하려면 모든 방문 순서를 다 따져야 하는데, 학생이 20명만 넘어가도 경우의 수가 천문학적이라 현실적으로 계산 불가. 그래서 배달·물류 업계도 대부분 같은 계열의 근사 방식을 사용. “완벽한 답을 며칠 걸려 구하기”보다

“충분히 좋은 답을 즉시 얻기”가 실무 목표.

7. 지도를 언제 보는가 — 비용 구조

순서를 고민하는 동안에는 지도를 **보지 않고**, 순서가 확정된 뒤에 **딱 한 번만** 봄.

지도 서비스 호출을 최소화하는 2단 구조

X 만약 순서를 비교할 때마다 지도를 본다면

유료

... 후보 순서마다 유료 호출
→ 수백 ~ 수천 회 · 요금과 대기시간 폭증

✓ 현재 방식 — 비교는 공짜로, 확인만 유료로

무료

직선거리(자로 잰 거리)로 자체 비교 — 지도 호출 0회

지도 서비스 호출 — 확정된 순서 1개에 대해서만

실제 도로 거리 · 소요시간 · 경로선 획득

정차가 많으면 구간을 나눠 몇 번에 걸쳐 조회

단계	사용하는 거리	외부 지도 서비스 호출
후보 순서를 수백~수천 번 비교	직선거리 (자체 계산)	0회
최종 확정된 순서 1개	실제 도로 거리·소요시간	1회 (경유지가 많으면 나눠서 몇 회)

비유

여행 코스를 짜 때 지도 위에 자로 직선을 그어 대충 순서를 잡고(공짜), 순서가 정해진 뒤 내비게이션에 한 번만 찍어 실제 소요시간을 확인하는 것과 같음.

감수하는 절충

직선거리로 순서를 정하므로, 강 · 고가도로 · 일방통행이 많은 지역에서는 실제 도로 기준으로 더 나은 순서가 있을 수 있음.

알고 선택한 절충안.

8. 등원과 하원

등원과 하원 — 같은 계산을 뒤집어 재사용

하원 — 학원에서 출발



등원 — 학원에 도착



등원과 하원은 별개로 계산되는 별개의 노선. 하차 위치를 따로 등록한 학생이 있으면 순서도 달라짐.

승·하차 위치 규칙

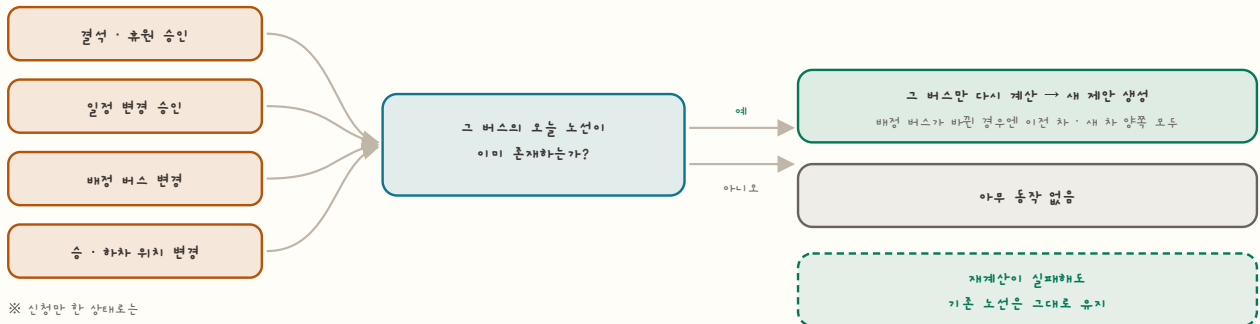
- **등원** — 학생 본인에게 등록된 승차 위치를 우선 사용하고, 없으면 배정된 공용 정류장 사용
- **하원** — 학생별 하차 위치를 사용. 하차 위치가 등록되지 않은 학생은 하원 노선에서 제외되고 **그 명단이 관리자에게 표시**

9. 상황이 바뀌면 — 자동 재계산

노선을 한 번 짜 놓고 끝이 아님. 아래 상황이 생기면 **영향받는 버스의 노선만** 시스템이 자동으로 다시 계산해 관리자에게 제안.

무엇이 재계산을 부르고, 어디까지 자동으로 도는가

트리거 (모두 "승인된" 변경만)



※ 신청만 한 상태로는 노선이 바뀌지 않음

상황	시스템 동작
결석 · 휴원 승인	그 학생을 뺀 노선으로 재계산
일정 변경 승인	동일
학생의 배정 버스 변경	이전 버스와 새 버스 양쪽 노선을 각각 재계산
하차 위치 변경	해당 버스 노선 재계산
학부모의 승하차 위치 변경 요청 승인	재계산 후 곧바로 반영 · 배포

✓ 중요한 규칙 2가지

- ① 신청만 한 상태로는 노선이 바뀌지 않음 — 결석을 신청했어도 승인되기 전에는 명단에 그대로 남아 있음.
- ② 재계산이 실패해도 기존 노선은 그대로 유지됨 — 지도 서비스 장애나 정원 초과 같은 문제가 생겨도 운행 중인 노선이 사라지는 사고가 발생하지 않음.

10. 안전장치 정리

기획 · 운영 관점에서 “사고가 안 나는가”에 대한 답.

위험	장치
검토 안 된 노선이 기사에게 나감	배포 전 노선은 기사 앱에 아예 보이지 않음. 제안 → 승인 → 배포 3단계를 거쳐야 노출
좌석보다 많은 학생 배정	정원 초과는 저장 자체를 거부. 물리적으로 불가능한 배차가 만들어지지 않음
과거 노선이 사라짐	노선을 바꿀 때 기존 기록을 덮어쓰지 않고 새 버전으로 쌓음. 언제 누가 승인·배포했는지 이력이 남음
다른 학원 데이터가 섞임	모든 계산이 소속 학원 범위로 제한. 타 학원 학생을 끌어올 수 없음
퇴원한 학생이 노선에 되살아남	검토 단계와 저장 단계에서 각각 차단
미리보기 화면이 오류로 통째로 멈춤	위치가 없는 학생 한 명 때문에 전체가 실패하지 않도록, 해당 학생만 제외하고 나머지를 보여줌

11. 미리보기(시뮬레이션)

확정하기 전에 “이렇게 바꾸면 어떻게 되는지”를 저장 없이 비교해 보는 기능.

관리자가 검토 단계에서 할 수 있는 조작

- 특정 학생을 노선에서 빼기
- 다른 버스로 옮기기
- 승하차 위치를 지도에서 찍어 옮기기

조작할 때마다 현재 노선 vs 바꾼 노선을 나란히 비교해 보여줌.

비교 항목	표시
총 운행거리	현재 / 변경안 / 차이
총 소요시간	현재 / 변경안 / 차이
정차 수	현재 / 변경안 / 차이
정차 순서 · 학생별 예상 도착시간	목록으로 나란히

🔑 설계 원칙 — “보여줄 때는 관대하게, 저장할 때는 엄격하게”

미리보기는 정원을 넘긴 상태도 그대로 보여줌(관리자가 “왜 안 되는지”를 눈으로 봐야 하므로). 하지만 실제 확정 단계에서는 정원 초과를 거부.

12. 반영하는 조건 / 아직 못 하는 것

기대치 관리를 위해 명확히 가름.

✓ 지금 반영하는 조건

버스별 좌석 수 · 학원 위치 기준 학생들의 방향 · 학생 간 거리(직선 기준) · 그날 승인된 결석 및 휴원 · 학생별 승 · 하차 위치

아직 반영하지 못하는 것	의미
시간 제약	“몇 시까지 학원 도착” 같은 마감시간 조건 미반영
버스 간 균등 분산	좌석만 볼 뿐 인원을 고르게 나누지 않음
기사 근무 조건	기사 배정 여부 · 근무시간 · 차량 보험 상태 미반영
실시간 교통상황	계산 시점의 예상 소요시간이 전부. 운행 중 자동 갱신 부재
정류장 단위 묶음	계산 단위가 정류장이 아니라 학생 개인

i 참고

이 항목들은 기술적으로 불가능한 게 아니라 현 단계에서 범위 밖으로 둔 것. 필요도가 확인되면 계산 방식만 갈아 끼울 수 있도록 구조는 분리해 둔 상태.

본 문서는 비개발자 대상 설명 자료로, 코드·알고리즘 구현 수준의 내용은 담지 않는다. 기술 상세는 같은 폴더의 **2026-08-13-노선-최적화-기술상세.md** 참조.

기능 사양의 단일 기준 문서는 저장소 **docs/** 의 제품 사양 4종.